

1 範囲が 0.0~5.0V のアナログ電圧がある. これを $\pm 50\text{mV}$ の精度で測定することができたとすると, 最良で何ビットの情報が得られるか.

ただし, N 通りの異なった状態を取ることができる変数の情報量 D は, $D = \log_2(N)$ ビットになる.

2 バビロニア人は約 4000 年前に 60 進数(基数が 60)の体系を開発した. 1 桁の 60 進数の数字に何ビット分の情報が含まれているか.

3 符号無し 32 ビット 2 進数で最大の値はいくらか.

4 符号無し 2 進数 11010111 を 10 進数に変換せよ.

5 符号無し 2 進数 0011 1010 1010 0100 を 10 進数に変換せよ.

6 符号無し 2 進数 100100 を 16 進数へ変換せよ

7 符号無し 2 進数 1101 0111 を 16 進数へ変換せよ

8 16 進数 4E を 10 進数に変換せよ.

9 16 進数 403FB001 を 10 進数に変換せよ.

10 10 進数 110100 を符号無し 2 進数へ変換せよ.

5.6

5.9

$2^{32}-1$

215

15012

24

D7

78

1077915649

110100